FÍSICA • MÓDULO 2 DE 6

Tema 2: Dinámica y Leyes de Newton

Manual Completo + 50 Ejercicios Resueltos • Fuerzas, Diagramas de Cuerpo Libre y Fricción

1. Fundamentos de la Dinámica

La dinámica estudia las causas del movimiento: las **fuerzas**. Una fuerza es una interacción capaz de modificar el estado de reposo, la velocidad o la forma de un cuerpo. Se mide en **Newtons (N)** en el Sistema Internacional ($1\ N = 1\ kg \cdot m/s^2$).

💡 **La Intuición de las Tres Leyes de Newton**

- **Primera Ley (Inercia):** Si nadie te empuja (fuerza neta = 0), te quedas quieto o sigues a velocidad constante.
- **Segunda Ley (Causa-Efecto):** La fuerza es el acelerador de la masa: $F_{neta} = m \cdot a$.
- **Tercera Ley (Acción-Reacción):** Si empujas a la pared con 50 N, la pared te empuja a ti con 50 N en sentido opuesto.

2. Masa vs. Peso: El Error Más Frecuente

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Confundir kg con Newtons**

- **Masa (m):** Cantidad de materia del objeto en kg. ¡Es constante en la Tierra, la Luna o el espacio!
- **Peso (W):** Fuerza de gravedad ejercida sobre esa masa en Newtons: $W = m \cdot g$.

Ejemplo: Un cuerpo de 10 kg tiene una masa de 10 kg, pero su peso en la Tierra es $10\ kg \times 9.8\ m/s^2 = 98\ N$.

3. Las Fuerzas Principales en un Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

- **Peso (W):** Siempre apunta hacia el centro de la Tierra (verticalmente hacia abajo).
- **Fuerza Normal (N):** Fuerza de soporte perpendicular a la superficie de contacto.
- **Tensión (T):** Fuerza transmitida por cuerdas o cables (siempre "jala" saliendo del cuerpo).
- **Fuerza de Fricción (f_f):** Fuerza opuesta al movimiento: $f_f = \mu \cdot N$.

⚡ **TRUCO NINJA: La Normal en Planos Inclinados**

En un plano inclinado con ángulo θ con la horizontal:

- Componente del Peso perpendicular a la superficie: $W_y = m \cdot g \cdot \cos(\theta)$ → $N = m \cdot g \cdot \cos(\theta)$.
- Componente del Peso paralela a la superficie (que lo hace caer): $W_x = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$.

EJERCICIO RESUELTO 2.1 **Fuerza Neta y Aceleración**

Problema: Se tira de una caja de $15\ kg$ sobre una mesa lisa con una fuerza horizontal de $45\ N$. Halla la aceleración.

Resolución: $a = F / m = 45\ N / 15\ kg = 3\ m/s^2$.

4. Fuerza de Rozamiento (Fricción)

La fricción resulta del contacto entre asperezas de superficies. Se clasifica en:

- **Fricción Estática (f_s):** Actúa cuando el objeto está a punto de moverse. $f_{s,máx} = \mu_s \cdot N$.
- **Fricción Cinética (f_k):** Actúa cuando el objeto ya está deslizándose. $f_k = \mu_k \cdot N$.

> ⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: μ_s siempre es mayor que μ_k**
> Siempre cuesta más poner en movimiento un objeto en reposo que mantenerlo deslizándose. Por lo tanto, el coeficiente estático es mayor que el cinético ($\mu_s > \mu_k$).

EJERCICIO RESUELTO 2.2 **Fricción y Aceleración Resultante**

Problema: Un bloque de $20\ kg$ se arrastra con fuerza horizontal de $100\ N$ sobre suelo rugoso ($\mu_k = 0.3$). Usa $g = 10\ m/s^2$. Halla la aceleración.

Paso 1 (Calcular la Normal): $N = m \cdot g = 20 \times 10 = 200\ N$.
Paso 2 (Calcular Fricción Cinética): $f_k = \mu_k \cdot N = 0.3 \times 200 = 60\ N$.
Paso 3 (Fuerza Neta): $F_{neta} = F_{aplicada} - f_k = 100 - 60 = 40\ N$.
Paso 4 (Aceleración): $a = F_{neta} / m = 40\ N / 20\ kg = 2\ m/s^2$.

5. Sistemas de Cuerpos Acoplados (Poleas y Cuerdas)

> ⚡ **TRUCO NINJA: Tratamiento como Sistema Único**
> Para hallar la aceleración de dos masas atadas por una cuerda:
> `a = (Fuerza Total Movera - Fuerza Total Opositora) / (Masa Total del Sistema)`.

EJERCICIO RESUELTO 2.3 **Máquina de Atwood Simple**

Problema: Dos masas $m_1 = 3\ kg$ y $m_2 = 2\ kg$ cuelgan de una polea ideal. ($g = 10\ m/s^2$). Halla la aceleración del sistema.

Paso 1 (Pesos): $W_1 = 30\ N$, $W_2 = 20\ N$.
Paso 2 (Aceleración): $a = (W_1 - W_2) / (m_1 + m_2) = (30 - 20) / (3 + 2) = 10 / 5 = 2\ m/s^2$.

Banco de 50 Ejercicios: Dinámica y Newton (1 - 25)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

1. Halla la fuerza necesaria para acelerar un bloque de 5 kg a 4 m/s². `F = 20 N`

2. ¿Cuál es el peso de una masa de 12 kg en la Tierra (g = 9.8 m/s²)? `W = 117.6 N`

3. Un cuerpo recibe una fuerza neta de 80 N y acelera a 16 m/s². Calcula su masa. `m = 5 kg`

4. Un bloque de 10 kg se empuja con 50 N a la derecha y 20 N a la izquierda. Halla la aceleración. `a = 3 m/s²`

5. Determina la fuerza normal sobre una caja de 8 kg apoyada en una mesa horizontal lisa. `N = 78.4 N`

6. Si una masa pesa 300 N en la Tierra (g = 10 m/s²), ¿cuál es su masa? `m = 30 kg`

7. Un objeto acelera a 2 m/s² tras aplicarle 14 N. Halla su peso en la Tierra (g = 10 m/s²). `W = 70 N`

8. Calcula la fricción máxima estática si N = 100 N y μs = 0.5. `fs = 50 N`

9. Un bloque de 4 kg se arrastra con 20 N sobre una superficie lisa. Halla a. `a = 5 m/s²`

10. Una fuerza de 60 N forma un ángulo de 0° horizontal sobre una masa de 6 kg. Halla a. `a = 10 m/s²`

11. Si el peso de un astronauta en la Luna es 120 N (g_luna = 1.6 m/s²), halla su masa. `m = 75 kg`

12. Calcula la fuerza de fricción cinética para N = 200 N y μk = 0.2. `fk = 40 N`

13. Un coche de 1000 kg frena de 20 m/s a 0 m/s en 4 s. Halla la fuerza de frenado. `F = 5000 N`

14. Halla la tensión en la cuerda que sostiene en reposo una lámpara de 3 kg. `T = 29.4 N`

15. Dos masas m1 = 4 kg y m2 = 6 kg están atadas. Si se tira de m2 con 50 N, halla a. `a = 5 m/s²`

16. Un bloque de 2 kg cae por el aire con aceleración de 7 m/s² (g = 10). Halla la resistencia del aire. `Fair = 6 N`

17. Un ascensor de 400 kg sube con aceleración de 2 m/s² (g = 10). Halla la tensión del cable. `T = 4800 N`

18. Un ascensor de 400 kg baja con aceleración de 2 m/s² (g = 10). Halla la tensión del cable. `T = 3200 N`

19. Halla la componente paralela del peso de 10 kg en plano inclinado a 30° (sin 30° = 0.5, g = 10). `Wx = 50 N`

20. Halla la fuerza normal de 10 kg en plano inclinado a 60° (cos 60° = 0.5, g = 10). `N = 50 N`

21. Fuerza de 100 N arrastra 10 kg con fricción de 30 N. Halla aceleración. `a = 7 m/s²`

22. Una masa de 5 kg reposa sobre una mesa horizontal. ¿Cuál es su fuerza neta? `Fneta = 0 N`

23. Si mueves un cuerpo a velocidad constante de 8 m/s con F = 25 N, ¿cuánto vale la fricción? `fk = 25 N`

24. ¿Qué aceleración tiene una masa de 2 kg si F1 = 12 N (norte) y F2 = 5 N (sur)? `a = 3.5 m/s²`

25. Calcula la masa de un objeto que adquiere 3 m/s² bajo una fuerza neta de 27 N. `m = 9 kg`

Banco de 50 Ejercicios: Dinámica y Newton (26 - 50)

Ejercicios Prácticos Clasificados con Respuesta Directa

26. Halla la aceleración en un plano inclinado sin fricción a 30° (g = 10 m/s², sin 30° = 0.5). `a = 5 m/s²`

27. Dos cajas m1 = 2 kg y m2 = 3 kg se empujan juntas con 25 N. Halla la aceleración. `a = 5 m/s²`

28. En el ej. 27, halla la fuerza de contacto entre las dos cajas. `Fcontacto = 15 N`

29. Fuerza de 50 N empuja m = 5 kg con μk = 0.4 (g = 10). Halla la fricción. `fk = 20 N`

30. En el ej. 29, halla la aceleración resultante del bloque. `a = 6 m/s²`

31. Un cuerpo de 1 kg pesa 9.8 N en la Tierra. ¿Cuánto pesará en Júpiter (g = 25 m/s²)? `W = 25 N`

32. ¿Cuál es la fuerza de reacción al peso de un libro sobre una mesa? `Atracción del libro a la Tierra`

33. Máquina de Atwood con m1 = 7 kg y m2 = 3 kg (g = 10). Halla la aceleración. `a = 4 m/s²`

34. En la máq. Atwood del ej. 33, halla la tensión en la cuerda. `T = 42 N`

35. Un objeto de 8 kg se desliza a velocidad constante. Si F = 16 N, halla μk (g = 10). `μk = 0.2`

36. ¿Qué fuerza horizontal frena una masa de 4 kg de 12 m/s a 0 en 3 s? `F = 16 N`

37. Halla la aceleración de m = 10 kg sometida a F1 = 40 N y F2 = 30 N perpendiculares. `a = 5 m/s²`

38. Un bloque de 3 kg requiere 15 N para comenzar a moverse. Halla μs (g = 10). `μs = 0.5`

39. Grúa levanta 200 kg a aceleración constante de 1 m/s² (g = 9.8). Halla Tensión. `T = 2160 N`

40. Si la fuerza neta sobre un cuerpo se duplica y su masa se reduce a la mitad, ¿cómo cambia a? `Se cuadruplica (4a)`

41. Masa m = 5 kg sobre mesa lisa conectada a m2 = 5 kg colgando de polea. Halla a (g=10). `a = 5 m/s²`

42. Halla la tensión en la cuerda del ejercicio 41. `T = 25 N`

43. Fuerza de 60 N forma 60° con la horizontal (cos 60° = 0.5) sobre 10 kg liso. Halla a. `a = 3 m/s²`

44. ¿Cuál es la fuerza normal sobre 5 kg subiendo en ascensor acelerando a 2 m/s² (g=10)? `N = 60 N`

45. ¿Cuál es la fuerza normal sobre 5 kg bajando en ascensor acelerando a 2 m/s² (g=10)? `N = 40 N`

46. ¿Qué ocurre con la fuerza normal sobre una persona en un ascensor en caída libre? `N = 0 N (Ingravidez)`

47. Un coche de 1200 kg toma una curva con fuerza centrípeta de 3600 N. Halla a_c. `ac = 3 m/s²`

48. Bloque de 6 kg se detiene por fricción fk = 12 N. Halla su desaceleración. `a = -2 m/s²`

49. Se tiran de 3 masas iguales de 2 kg alineadas con F = 30 N. Halla a. `a = 5 m/s²`

50. En el ej. 49, halla la tensión en el primer eslabón que sostiene 2 masas. `T = 20 N`

🎯 ¡Fin del Tema 2: Dinámica y Leyes de Newton!